Robòtica Avançada - GIA

Bot-ticelli

Del mapa al traç: disseny i implementació d'un sistema de dibuix basat en ROS ambTurtleBot3 Waffle



Blanca Mira, Laida Queral, Olga Obiols, Pablo Abella i Raul Castillo

Índex

01 Objectiu i idea

02 Arquitectura ROS

03 SLAM i Localització

04 Anàlisi espacial

05 Visió

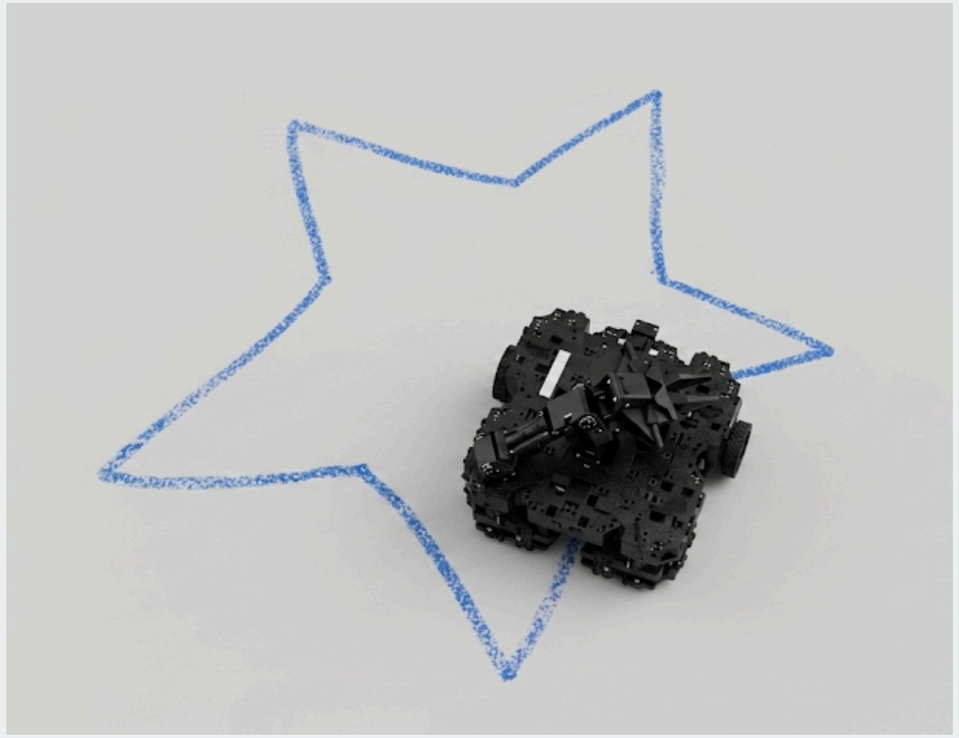
06 Planificació geomètrica dibuix

07 Posicionament i seguiment de la trajectòria

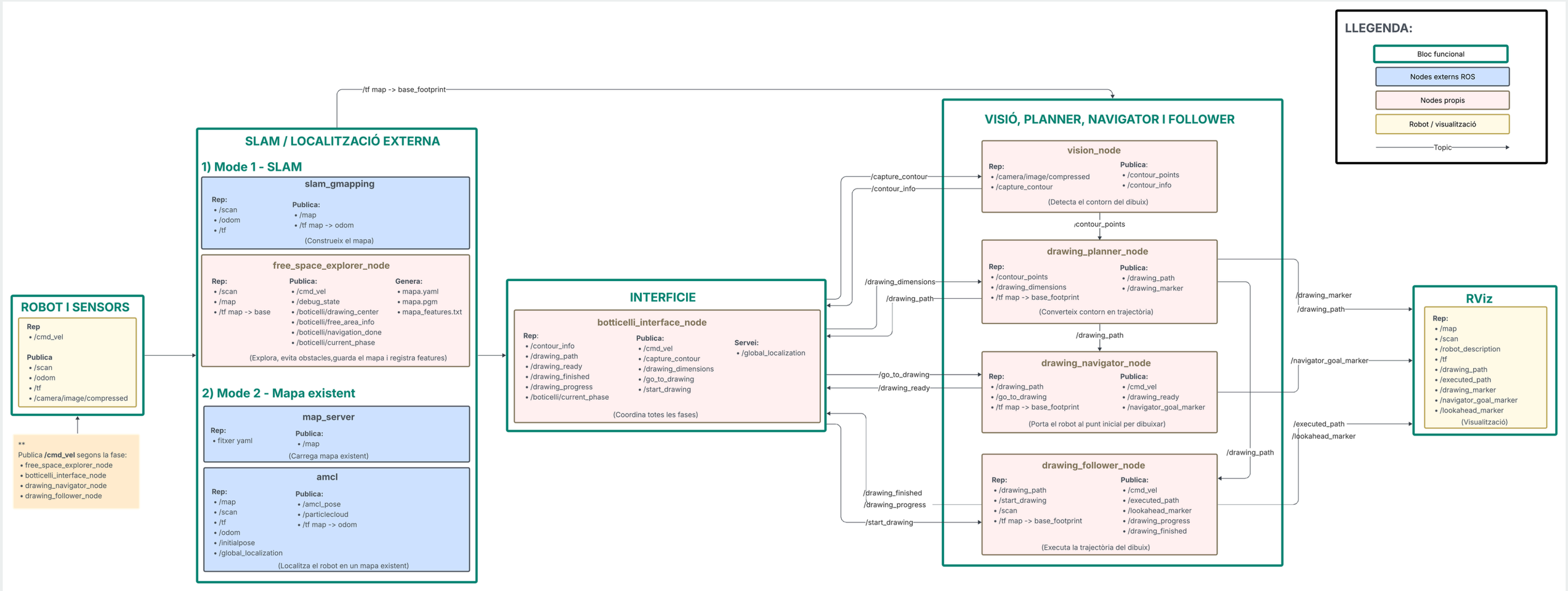
08 Resultats, limitacions i conclusions

Objectiu i idea

Dissenyar sistema ROS per a un TurtleBot3 Waffle capaç de construir o carregar un mapa, localitzar-se, detectar una figura amb visió artificial i transformar-la en una trajectòria executable per dibuixar-la en un entorn real.



Arquitectura ROS



Arquitectura ROS

Sistema dividit en blocs

Robot i sensors: publica /scan, /odom, /tf i imatge de càmera.

SLAM / localització: construeix o carrega el mapa i estima la pose del robot.

Interfície: coordina el flux i envia ordres d'alt nivell.

Visió i dibuix: detecta la figura, genera el path i executa el traç.

RViz: mostra el mapa, el path planificat i el path executat.

Tipus de nodes

Nodes externs → slam_gmapping, map_server i amcl

Nodes propis:

- free_space_explorer_node
- vision_node
- drawing_planner_node
- drawing_navigator_node
- drawing_follower_node

- boticelli_interface_node (Node coordinador)

Topics principals

Sensors i mapa: /scan, /odom, /tf, /map

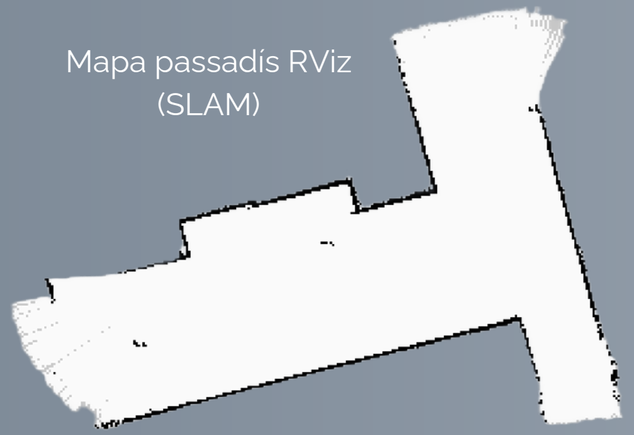
Visió: /capture_contour, /contour_points, /contour_info

Dibuix: /drawing_dimensions, /drawing_path, /executed_path

Control i estat: /cmd_vel, /drawing_ready, /drawing_progress, /drawing_finished

Mapa desconegut

SLAM amb gmapping



Mapa passadís RViz
(SLAM)

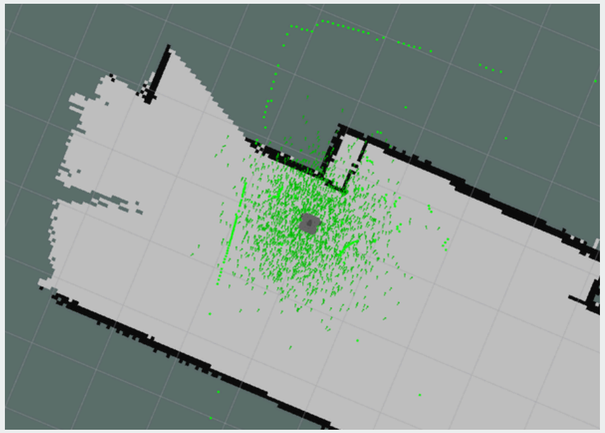
Mapa d'ocupació (/map)
Cada cel·la és lliure, ocupada o desconeguda - resolució de 5 cm.

LiDAR (/scan) com a percepció principal
Mesures làser + odometria → **gmapping** estima el mapa i la posició simultàniament.

Cerca de zona lliure (free_space_explorer)
BFS multi-origen → mapa de clearance → punt més allunyat d'obstacles

Mapa conegut

Localització Monte Carlo (AMCL)



Mapa passadís RViz
(partícules AMCL)

Càrrega de mapa (map_server)
Publica /map a partir del .yaml + .pgm guardats

Filtre de partícules (AMCL)
Cada partícula = hipòtesi de posició que el LiDAR pondera fins convergir

Fase de relocalització
El robot gira sobre si mateix perquè AMCL pugui convergir si la posició inicial no és precisa

En tots dos casos: 1) Publiquen /map + $TF_{map \rightarrow odom}$ 2) LiDAR /scan és la percepció principal

Anàlisi Espacial

free_space_explorer_node

Mapejat Dinàmic (SLAM)

- **Flux de dades**: /scan + odometria → gmapping → /map (actualitzat contínuament)
- free_space_explorer_node rep aquest /map canviant i en fa una sola lectura quan acaba max_explore_time_

Mapejat Estàtic (Localització)

- **Flux de dades**: mapa fix → map_server → /map (no canvia) + /scan → AMCL → pose estimada
- free_space_explorer_node rep aquest mateix /map, sempre igual, cada cop que el processa

Cerca d'espai lliure

Mapa d'ocupació: es marquen com a "no vàlides" les celles ocupades o desconegudes

↓

Imatge integral: comprovació de si un rectangle (dibuix + marge) hi cap sense tocar cap obstacle

↓

BFS de distància a la paret (brushfire / Voronoi): propagació en onades multi-font des de totes les parets; el resultat és el mateix mapa de distàncies del qual surt un diagrama de Voronoi generalitzat (la GVD és la cresta d'aquest mapa)

↓

Connected components: s'agrupen totes les celles vàlides connectades en zones

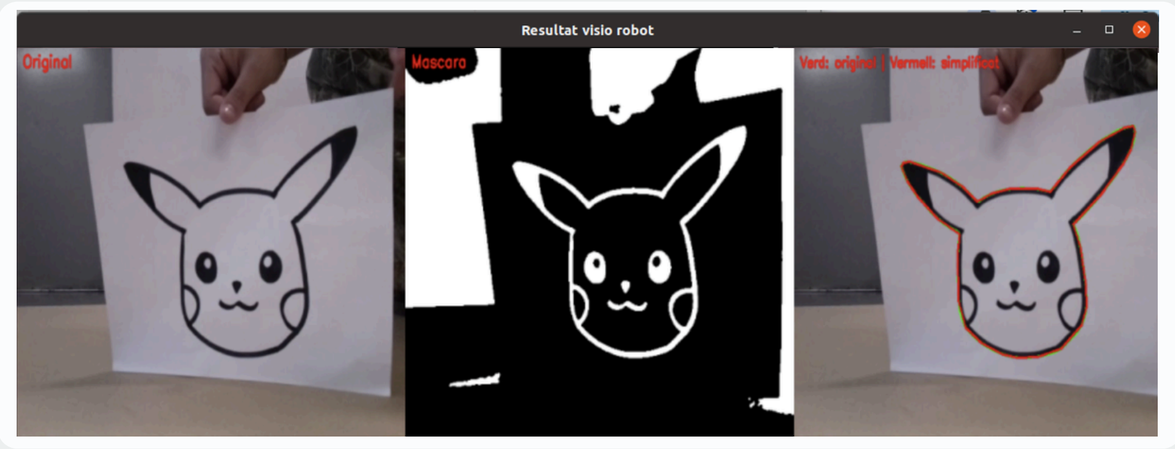
↓

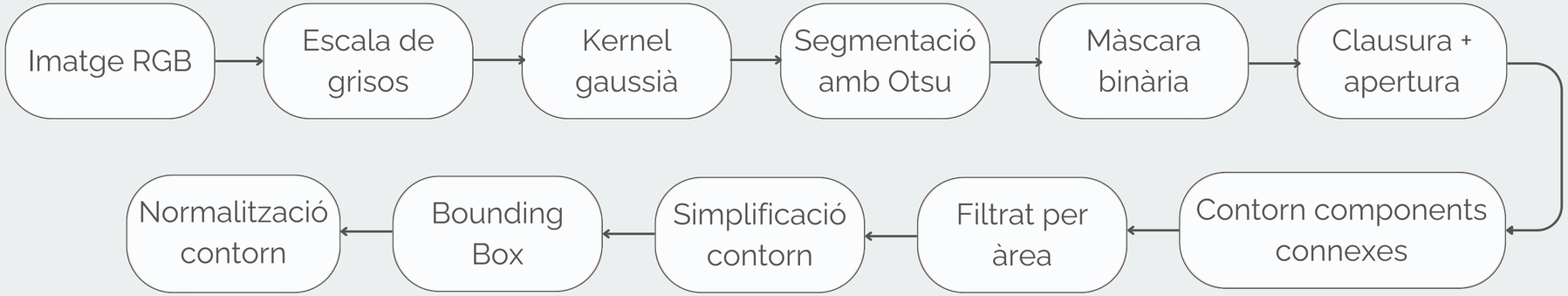
Selecció final: es tria la zona més gran i, dins d'ella, el punt amb clearance màxim

↓

Sortida: centre publicat a /boticelli/drawing_center i /boticelli/free_area_info

Visió: de píxels a contorn





ⓘ **Simplificació del contorn basada en l'algorisme de Ramer-Douglas-Peucker**: Douglas, D. H., & Peucker, T. K. (1973). Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. The Canadian Cartographer, 10(2), 112–122.

Planificació geomètrica del dibuix

Entrada: contorn normalitzat de visió. → **Escalat** a dimensions físiques desitjades en metres. → **Col·locació** dibuix dins del mapa centrat respecte pose actual robot.

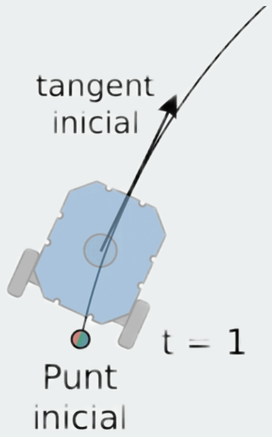
↓

Conversió coordenades imatge a mapa: transformació figura. ← **Redistribució** punts simplificats path per a separació més regular. ←



/drawing_path

Posicionament i seguiment de trajectòria



01.

Posicionament inicial.
Punt inicial dibuix i orientació calculada amb tangent trajectòria.

02.

Seguiment.
Robot segueix la trajectòria com a successió de punts.

Comparem pose actual amb el següent punt de la trajectòria. D'aquí surten dos errors:

- distància fins al punt
- angle que hauria de corregir.

A partir d'aquests es generen velocitats lineals i angulars.

03.

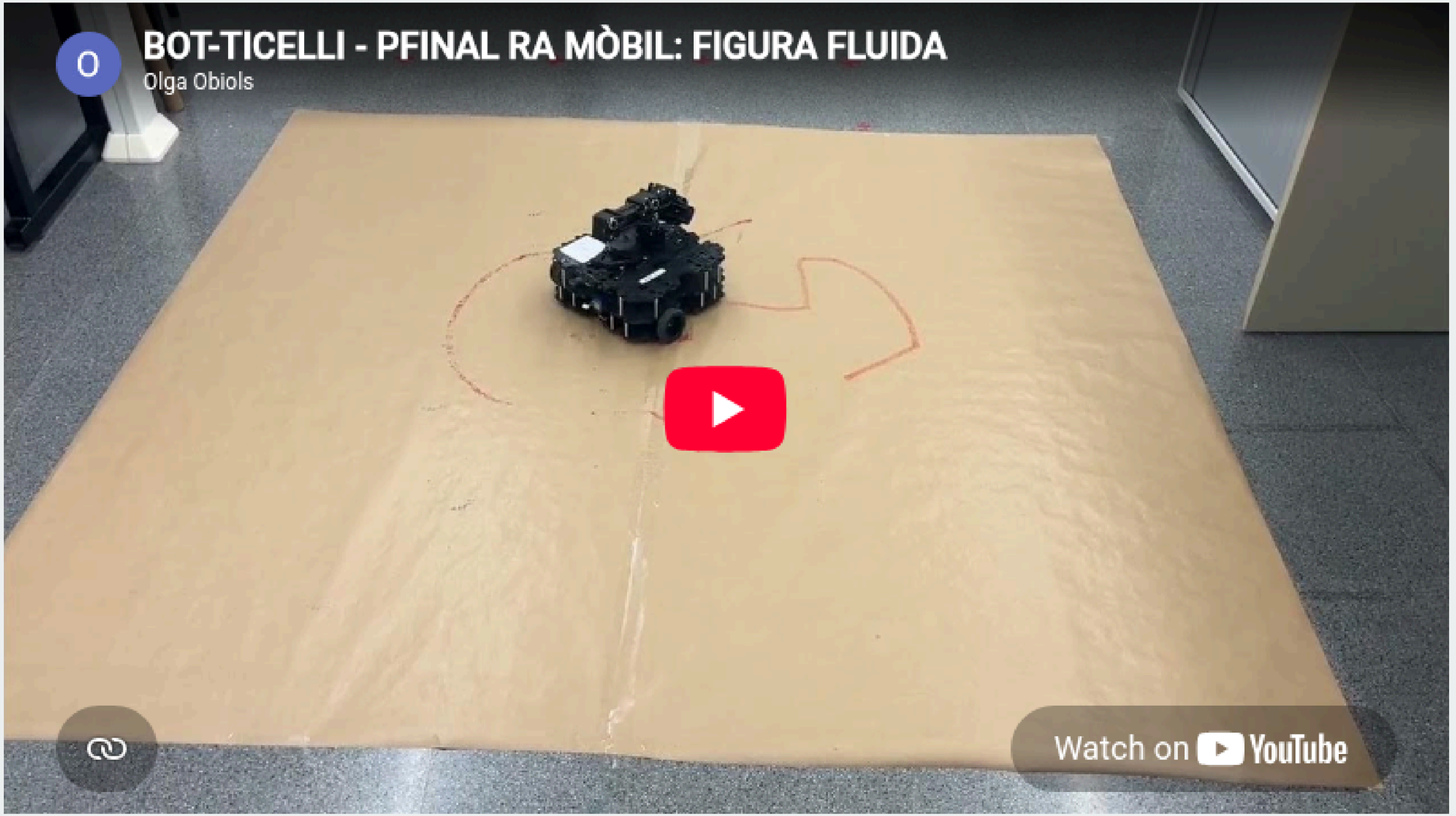
Adaptació geometria al traç.

- Detecció de cantonades amb tres punts
- Velocitat lineal reduïda quan l'error angular és alt.
- Pausa si apareix un obstacle frontal.

Resultats


O
BOT-TICELLI - PFINAL RA MÒBIL: FIGURA PIKACHU
Olga Obiols
Watch on YouTube

Resultats


BOT-TICELLI - PFINAL RA MÒBIL: FIGURA FLUIDA
Olga Obiols
Watch on YouTube

Resultats


BOT-TICELLI - PFINAL RA MÒBIL GIA: FIGURA ESTRELLA
Olga Obiols
Watch on YouTube

Limitacions

- **Visió sensible al contrast:** alguns colors o poca il·luminació dificulten la segmentació.
- **Paper no detectat automàticament:** cal preparar una zona àmplia de dibuix.
- **Suport del retolador casolà:** la pressió i la inclinació poden afectar el traç.
- **Precisió limitada del robot real:** poden aparèixer desviacions per odometria o fregament.
- **Simplificació delicada:** cal equilibrar fidelitat al dibuix i moviment fluid.
- **Cantonades complexes:** requereixen reduir velocitat per evitar arrodoniments.

Conclusions

- **Sistema ROS funcional:** integra mapa, localització, visió, planificació i control.
- **Resultat físic real:** el robot reprodueix figures sobre el terra.
- **Arquitectura modular:** cada node té una responsabilitat clara.
- **Problemes pràctics resolts:** retolador, simplificació del path i cantonades.
- **Trajectòria executable:** filtratge, simplificació i remostreig fan el path més estable.
- **Control robust**: es posiciona, dibuixa, mostra progrés, s'atura i pausa davant obstacles.

Possibles aplicacions

- **Magatzems i fàbriques:** marcar zones de treball o seguretat.
- **Esdeveniments:** traçar fletxes, recorreguts o separadors de cues.
- **Construcció/interiorisme:** projectar distribucions o zones d'instal·lació.
- **Art i escenografia:** dibuixar patrons o formes a gran escala.

Robòtica Avançada - GIA

Bot-ticelli

Del mapa al traç: disseny i implementació d'un sistema de dibuix basat en ROS ambTurtleBot3 Waffle



Blanca Mira, Laida Queral, Olga Obiols, Pablo Abella i Raul Castillo